

ĐLVN VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

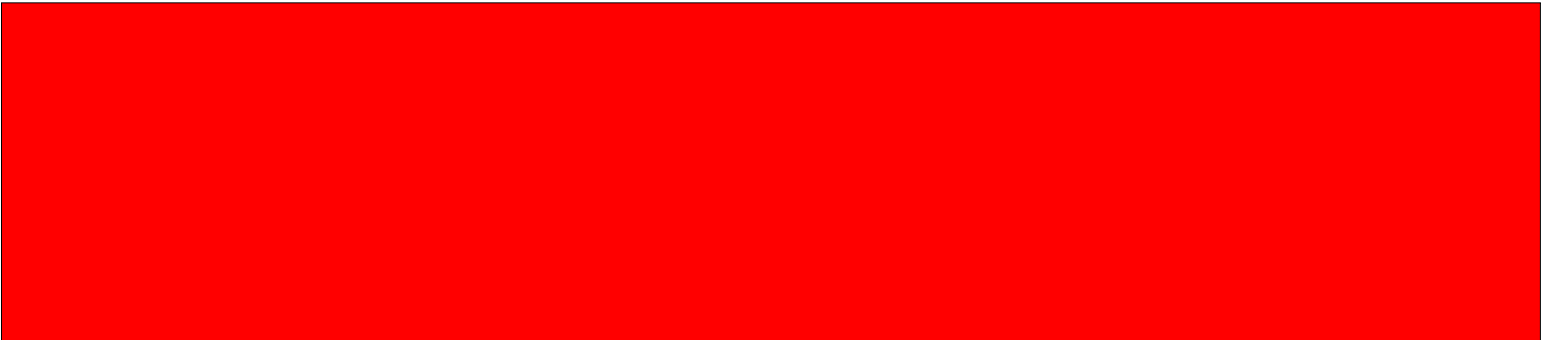


ĐLVN 220: 2010

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỂ KIỂM TRA TỐC ĐỘ XE CƠ GIỚI**  
**QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

*Velocity meters – Testing procedure*

HÀ NỘI - 2010



**Lời nói đầu:**

ĐLVN 220 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

## Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới Quy trình thử nghiệm

### *Velocity meters – Testing procedure*

#### 1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser và kiểu radar có dải đo tốc độ từ 8 km/h đến 320 km/h với sai số đo tốc độ lớn nhất cho phép  $\pm 3$  km/h, phạm vi đo khoảng cách từ 5 m đến 1000 m.

#### 2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- Buồng thử tương thích điện từ trường (*Anechoic chamber*): Buồng bọc kim, sóng điện từ bên ngoài không tác động được vào không gian bên trong buồng. Vách trong buồng được gắn vật liệu hấp thụ sóng điện từ bảo đảm không phản xạ khi có nguồn phát điện từ trường ở bên trong.
- Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser và kiểu radar trong quy trình này được **gọi tắt** là đối tượng thử nghiệm.

#### 3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

**Bảng 1**

| TT       | Tên phép thử nghiệm                                            | Theo điều mục của QTTN |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser</b> | 7.1                    |
| 1.1      | Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật                        | 7.1.1                  |
| 1.2      | Thử nghiệm đo lường.                                           | 7.1.2                  |
| 1.3      | Thử nghiệm công suất laser                                     | 7.1.3                  |
| 1.4      | Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường                            | 7.1.4                  |
| 1.5      | Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường                           | 7.1.5                  |
| 1.6      | Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm                               | 7.1.6                  |

| TT  | Tên phép thử nghiệm                                            | Theo điều mục của QTTN |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2   | <i>Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu radar</i> | 7.2                    |
| 2.1 | Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật                        | 7.2.1                  |
| 2.2 | Thử nghiệm đo lường                                            | 7.2.2                  |
| 2.3 | Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường                            | 7.2.3                  |
| 2.4 | Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường                           | 7.2.4                  |
| 2.5 | Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm                               | 7.2.5                  |

#### 4 Phương tiện thử nghiệm

Các phương tiện dùng để thử nghiệm ghi trong bảng 2.

**Bảng 2**

| TT | Phương tiện thử nghiệm                                            | Đặc trưng kỹ thuật đo lường chính                                 | Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Máy đo công suất laser                                            | Công suất đo lớn nhất 10 mW/cm <sup>2</sup>                       | 7.1.3                                 |
| 2  | Buồng thử tương thích điện từ trường ( <i>Anechonic chamber</i> ) | 110dB                                                             | 7.1.4, 7.1.5, 7.2.3, 7.2.4            |
| 3  | Anten thu                                                         | 9 kHz-3 GHz                                                       | 7.1.4, 7.2.3                          |
| 4  | Máy thu nhiễu                                                     | 9 kHz-3 GHz                                                       | 7.1.4, 7.2.3                          |
| 5  | Máy tạo sóng ( có điều chế AM)                                    | 80 MHz - 1000 MHz                                                 | 7.1.5, 7.2.4                          |
| 6  | Máy khuếch đại công suất                                          | 80 MHz - 1000 MHz, 50 W                                           | 7.1.5, 7.2.4                          |
| 7  | Anten phát                                                        | 80 MHz - 1000 MHz                                                 | 7.1.5, 7.2.4                          |
| 8  | Tủ thử môi trường                                                 | Nhiệt độ (25 °C ± 3 °C) đến (40 °C ± 3 °C), độ ẩm từ 75% đến 100% | 7.1.6, 7.2.4                          |

#### 5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành các phép thử nghiệm không liên quan tới sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm thì nhiệt độ và độ ẩm phải bảo đảm như sau:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : (23 ± 5) °C ;

- Độ ẩm không khí :  $(50 \div 80) \%$  .

**ĐLVN 220 : 2010**

## **6 Chuẩn bị thử nghiệm**

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Các phương tiện dùng để thử nghiệm và đối tượng thử nghiệm phải được cấp điện ít nhất là 15 phút trước khi tiến hành thử nghiệm.
- Đối tượng thử nghiệm phải có đầy đủ thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và ở trạng thái hoạt động bình thường.

## **7 Tiến hành thử nghiệm**

### **7.1 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser**

#### **7.1.1 Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật**

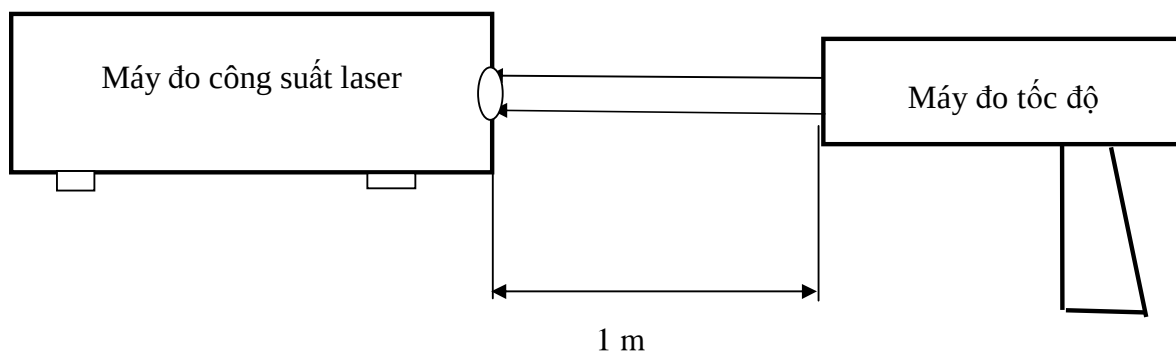
Tiến hành kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật theo mục 6.1 và 6.2 ĐLVN 157: 2008 (Phương tiện đo dùng để kiểm tra tốc độ xe cơ giới- Quy trình kiểm định).

#### **7.1.2 Thử nghiệm đo lường**

Phương pháp và thiết bị của phép thử nghiệm đo lường phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser được thực hiện theo mục 6.3.1 của ĐLVN 157: 2008.

#### **7.1.3 Thử nghiệm công suất laser**

Sơ đồ xác định công suất phát laser tương đối được trình bày theo hình 1.



**Hình 1: Sơ đồ kiểm tra công suất phát laser tương đối**

7.1.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.

7.1.3.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.1.3.3 Thử nghiệm

Công suất phát laser tương đối ở đầu ra được xác định trực tiếp bằng cách đo công suất laser đầu ra bằng thiết bị đo công suất laser. Đặt đối tượng thử nghiệm cách cảm biến laser khoảng 1m. Tiến hành đo 3 lần, lấy giá trị trung bình làm kết quả đo.

Kết quả đo ghi vào bảng 1 phụ lục 1. Công suất laser tương đối ở đầu ra không được

vượt quá  $3 \text{ mW/cm}^2$ .

## **ĐLVN 220 : 2010**

### **7.1.4 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường**

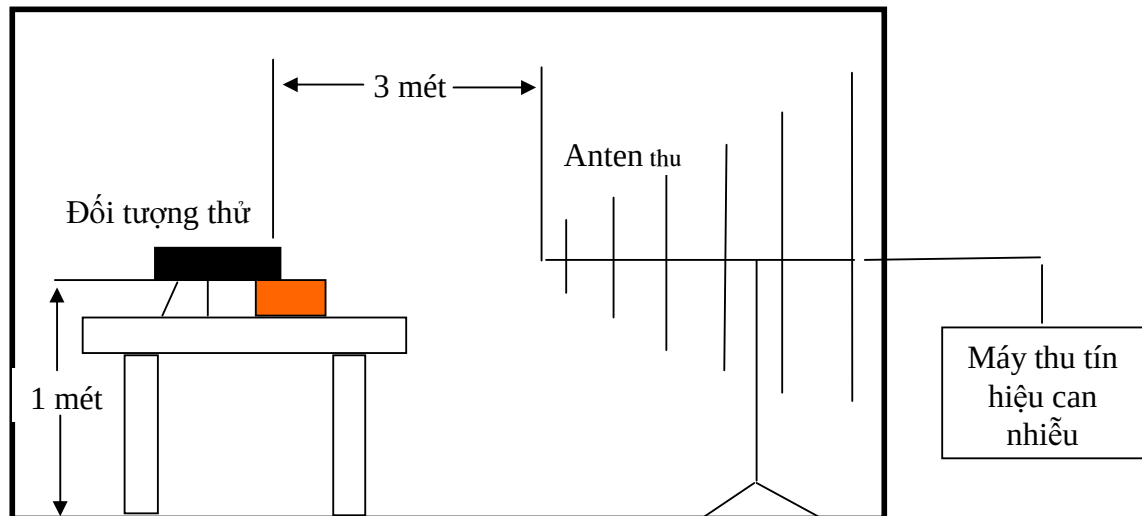
7.1.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 4.

7.1.4.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.1.4.3 Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm: phù hợp với TCVN 6989-2: 2001 (CISPR 16-2:1999 ; CISPR 16-2-3) . Sơ đồ thử nghiệm theo hình 2.

Đặt đối tượng thử nghiệm cao so với mặt sàn 1mét, thẳng góc với anten thu và cách anten 3 mét( như hình vẽ). Đưa đối tượng thử nghiệm về chế độ làm việc. Khởi động quá trình thu nhiễu trên máy thu, chờ cho quá trình thu nhiễu kết thúc, lưu lại file dữ liệu vừa ghi. Lọc các đỉnh nhiễu cực đại ghi vào bảng 2 phụ lục 1.



**Hình 2: Sơ đồ đo can nhiễu điện từ trường máy đo tốc độ laser.**

### **7.1.5 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường**

7.1.5.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 5, 6, 7.

7.1.5.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.1.5.3 Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989-2-4:2008 (CISPR 16-2-4:2003; IEC

61000-4-3.)

- Đặt đối tượng thử ở chế độ đo khoảng cách.

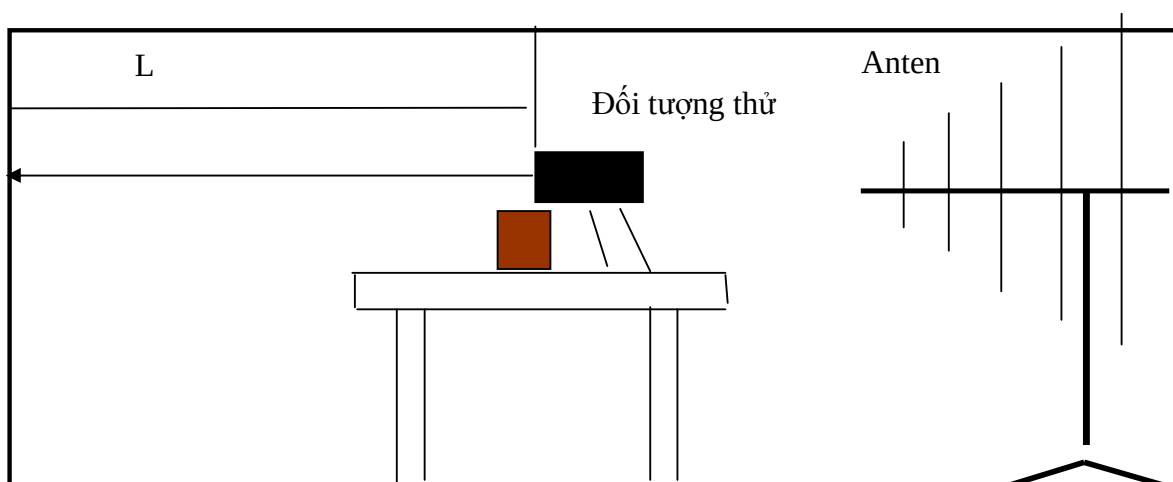
- Quan sát và ghi lại giá trị đo khoảng cách trên màn hiển thị khi chưa phát bức xạ vào bảng 3 phụ lục 1.

- Vẫn đặt đối tượng thử ở chế độ đo khoảng cách, đặt anten ở vị trí nằm ngang.
- Phát và quét tần số từ 80 MHz đến 1000 MHz, điều chế AM 80% hình sin 1kHz.

Mức thử 3V/m, thời gian thử 5 phút. Tiếp tục thử nghiệm với các bước như trên với anten ở vị trí nằm dọc. Quan sát và ghi lại giá trị đo khoảng cách trên màn hiển thị khi anten ở vị trí nằm ngang và vị trí nằm dọc vào bảng 3 phụ lục 1.

Trong suốt quá trình thử sai số đo khoảng cách  $L$  của máy đo tốc độ không được vượt quá quy định ghi trong 6.3.1.1 của ĐLVN 157: 2008.

Sơ đồ thử nghiệm theo hình 3.



**Hình 3: Sơ đồ thử miễn nhiễm điện từ trường máy đo tốc độ laser**

#### **7.1.6 Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm**

7.1.6.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 8.

7.1.6.2 Thử nghiệm

Phương pháp và trình tự thử nghiệm thử phù hợp với TCVN 7699-2-30:2007.

Nhiệt độ thử nghiệm lớn nhất: 40 °C.

Quá trình hạ nhiệt độ: theo quy định của phương án 1 mục 7.3.3 TCVN 7699-2-30:2007

Chu kỳ thử nghiệm : 2 chu kỳ ( mỗi chu kỳ 24 giờ ).

Kết thúc phép thử theo điều 10 - TCVN 7699-2-30:2007. Sau đó tiến hành đo tần số PRF theo điều 6.3.1.3 - ĐLVN 157 :2008. Kết quả ghi vào bảng 4 phụ lục 1. Sai số tần số PRF không được vượt quá quy định của ĐLVN - 157 :2008.

## ĐLVN 220 : 2010

### 7.2 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu radar

#### 7.2.1 Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật

Tiến hành kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật theo mục 7.1 và 7.2 ĐLVN 157: 2008 (Phương tiện đo dung để kiểm tra tốc độ xe cơ giới- Quy trình kiểm định).

#### 7.2.2 Thử nghiệm đo lường

Phương pháp và thiết bị của phép thử nghiệm đo lường phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu radar được thực hiện theo mục 6.3.2 ĐLVN 157: 2008.

#### 7.2.3 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

Phương pháp thử nghiệm: Phù hợp với TCVN 6989-2: 2001 (CISPR 16-2:1999; CISPR 16-2-3).

7.2.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 4.

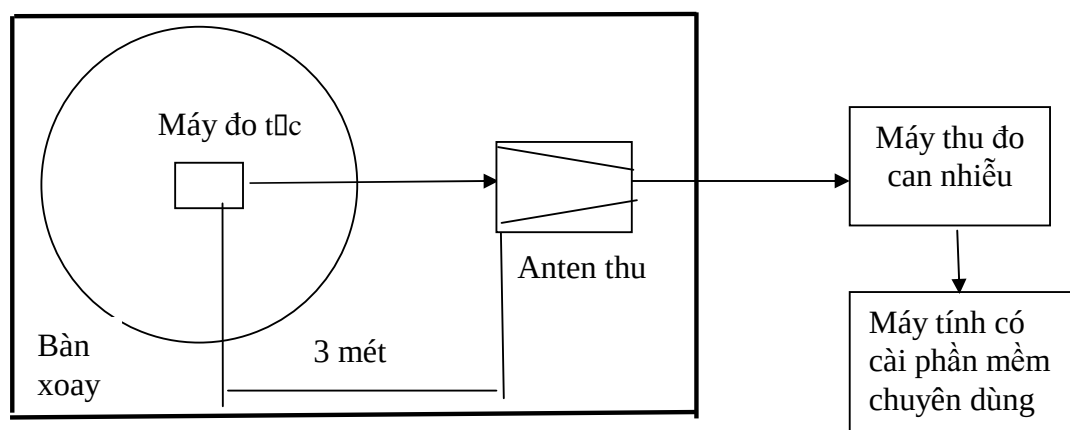
7.2.3.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

7.2.3.3 Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989-2: 2001 (CISPR 16-2:1999 ; CISPR 16-2-3).

Thực hiện các bước như 7.1.4.3 Lọc các đỉnh nhiễu cực đại ghi vào bảng 5 phụ lục 1.

Sơ đồ thử nghiệm theo hình 4.



Hình 4: Sơ đồ thử nghiệm can nhiễu điện từ trường đối với máy đo tốc độ kiểu Rada

#### 7.2.4 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường

7.2.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 5, 6, 7.

7.2.4.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

**ĐLVN 220 : 2010**

#### 7.2.4.3 Thử nghiệm

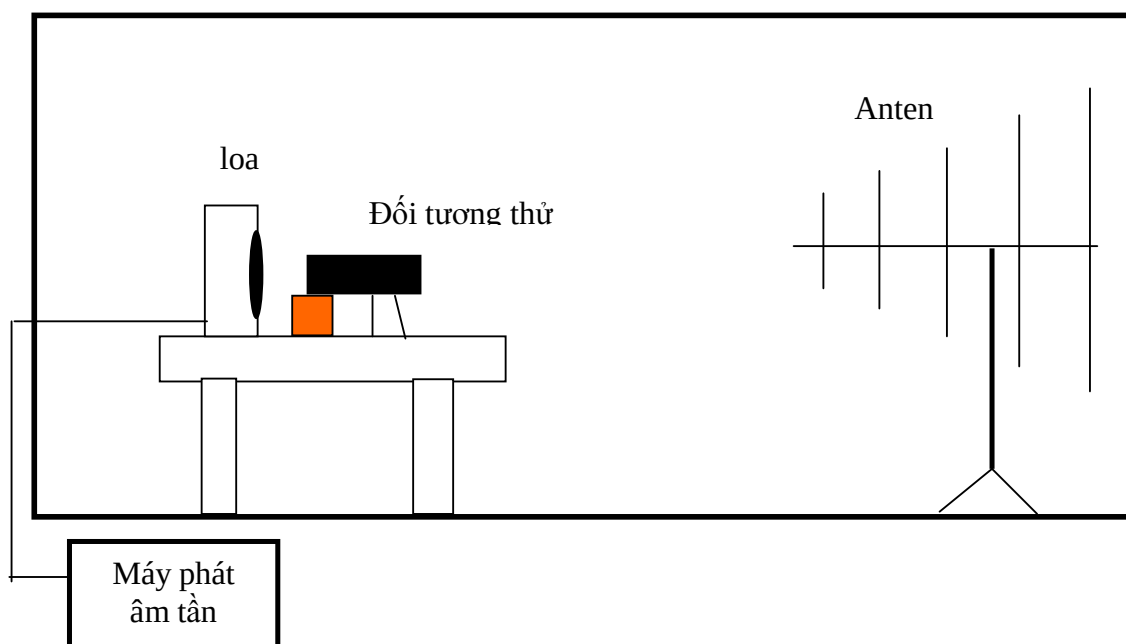
Phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989-2-4:2008 (CISPR 16-2-4:2003; IEC 61000-4-3).

Đặt đối tượng thử ở chế độ đo sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định theo mục 6.3.2.1 của ĐLVN 157:2008.

Quan sát và ghi lại giá trị đo sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định trên màn hiển thị khi chưa phát bức xạ vào bảng 6 phụ lục 1.

Vẫn đặt đối tượng thử ở chế độ đo sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định theo mục 6.3.2.1 của ĐLVN 157:2008. Thực hiện phát, quét tần số và vị trí anten như 7.1.5.3 Quan sát và ghi lại giá trị đo sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định trên màn hiển thị khi anten ở vị trí nằm ngang và nằm dọc vào bảng 6 phụ lục 1.

Sơ đồ thử nghiệm theo hình 5.



**Hình 5: Sơ đồ thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường máy đo tốc độ rada.**

Trong suốt quá trình thử nghiệm sai số của đối tượng thử không được vượt quá quy định nêu trong mục 7.3.2.1 của ĐLVN 157:2008.

#### **7.2.4 Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm**

7.2.4 .1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 8.

## **ĐLVN 220 : 2010**

### **7.2.4.2 Thử nghiệm**

Phương pháp và trình tự thử nghiệm thử phù hợp với TCVN 7699-2-30:2007.

Nhiệt độ thử nghiệm lớn nhất: 40 °C.

Quá trình hạ nhiệt độ: theo quy định của phương án 1 mục 7.3.3 TCVN 7699-2-30:2007

Chu kỳ thử nghiệm : 2 chu kỳ( mỗi chu kỳ 24 giờ ).

Kết thúc phép thử theo mục 10 - TCVN 7699-2-30: 2007. Sau đó tiến hành đo sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định theo mục 6.3.2.1 ĐLVN 157:2008. Kết quả ghi vào bảng 7 phụ lục 1. Sai số đo tốc độ không được vượt quá quy định của ĐLVN 157:2008.

## **8 Xử lý chung**

**8.1** Kết quả từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm trong phụ lục của quy trình này.

**8.2** Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

## BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số: .....

Tên phương tiện đo: .....

Kiểu: .....

Số: .....

Cơ sở sản xuất: .....

Năm sản xuất: .....

Đặc trưng kỹ thuật: .....

Cơ quan đề nghị thử nghiệm: .....

Phương pháp thực hiện: .....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: .....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: .....

°C

Độ ẩm: .....

%

Người thực hiện: .....

Ngày thực hiện: .....

Địa điểm thực hiện: .....

Thời gian thử nghiệm từ .....

đến .....

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## 1. Thử nghiệm phương tiện đo tốc độ xe cơ giới kiểu Laser

## 1.1 Thử nghiệm đo lường

Ghi và xử lý kết quả của thử nghiệm đo lường tuân theo 6.3.1 của ĐLVN 157: 2008

## 1.2 Thử nghiệm công suất laser

Bảng 1

| Đo công suất laser |       |       |    |
|--------------------|-------|-------|----|
| Lần 1              | Lần 2 | Lần 3 | TB |
|                    |       |       |    |
|                    |       |       |    |

Kết luận:

Đạt ☐Không đạt ☐

## 1.3 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

Bảng 2

| Tần số | Mức nhiễu cực đại |
|--------|-------------------|
|        |                   |
|        |                   |
|        |                   |

Kết luận:

Đạt ☐Không đạt ☐

#### 1.4 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường

Bảng 3

| Anten              | Mức thử                | Số chỉ trên máy đo tốc độ (m) |           |           |    |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----|
|                    |                        | Lần 1 (m)                     | Lần 2 (m) | Lần 3 (m) | TB |
| Khi chưa phát sóng |                        |                               |           |           |    |
| Anten Ngang        | 80-1000 MHz 3Vm AM 80% |                               |           |           |    |
| Anten Doc          | 80-1000 MHz 3Vm AM 80% |                               |           |           |    |

**Kết luận:**

Đạt ☐

Không đạt ☐

#### 1.5 Thử nghiệm nóng ẩm

Bảng 4

| Stt | Tần số PRF danh định (Hz) | Tần số PRF đo được (Hz) | Sai số đo tần số PRF | Sai số cho phép |
|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|     |                           |                         |                      |                 |
|     |                           |                         |                      |                 |
|     |                           |                         |                      |                 |
|     |                           |                         |                      |                 |
|     |                           |                         |                      |                 |

**Kết luận:**

Đạt ☐

Không đạt ☐

### 2. Thử nghiệm phương tiện đo tốc độ xe cơ giới kiểu radar

#### 2.1 Thử nghiệm đo lường

Ghi và xử lý kết quả của thử nghiệm đo lường tuân theo 6.3.2 của ĐLVN 157: 2008.

#### 2.2 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

Bảng 5

| Tần số | Mức nhiễu cực đại |
|--------|-------------------|
|        |                   |
|        |                   |
|        |                   |

**Kết luận:**

Đạt ☐

Không đạt ☐

### 2.3 Thử nghiệm can miễn nhiễm điện từ trường

Bảng 6

| Anten              | Mức thử                | Số chỉ trên máy đo tốc độ (km/h) |             |             |    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----|
|                    |                        | Lần 1<br>(km/h)                  | Lần 2(km/m) | Lần 3(km/h) | TB |
| Khi chưa phát sóng |                        |                                  |             |             |    |
| Anten Ngang        | 80-1000 MHz 3Vm AM 80% |                                  |             |             |    |
| Anten Doc          | 80-1000 MHz 3Vm AM 80% |                                  |             |             |    |

**Kết luận:** Đạt ☐ Không đạt ☐

### 2.4 Thử nghiệm nóng ẩm

Bảng 7

| Stt | Tốc độ danh<br>định(km/h) | Tốc độ đo<br>được(km/h) | Sai số tốc<br>độ(km/h) | Sai số cho<br>phép |
|-----|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
|     |                           |                         |                        |                    |
|     |                           |                         |                        |                    |
|     |                           |                         |                        |                    |
|     |                           |                         |                        |                    |

**Kết luận:** Đạt ☐ Không đạt ☐

Người kiểm tra

Người thực hiện